Analyse Statistique Intégrée du Réseau de Bornes Électriques

Projet final – INF1833

Apetoh, Manfouo, Tambat, Nyami

Université du Québec en Outaouais

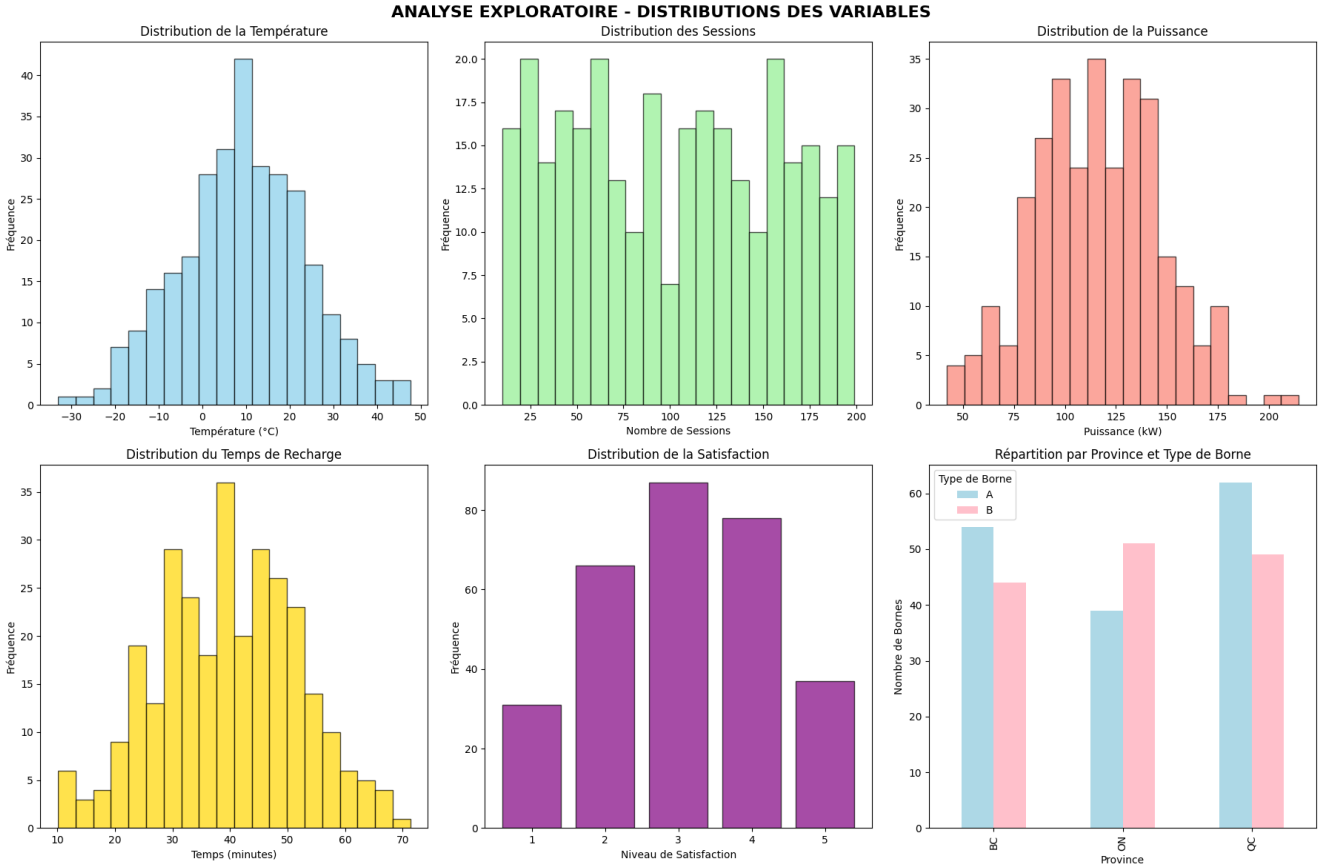
Décembre 2025

Plan de la présentation

1. Contexte général
2. Méthodologie et données
3. ANOVA – Analyse des performances
4. Processus stochastiques : Markov & ARIMA
5. Approche Bayésienne
6. Visualisations stratégiques
7. Conclusions et recommandations

Contexte général

- ÉnerData Canada opère un réseau de bornes de recharge rapide (QC, ON, BC).
- Variations observées : performances, type de borne, météo, utilisation.
- Objectif : comprendre ces variations pour optimiser maintenance et investissements.



Problématique et enjeux

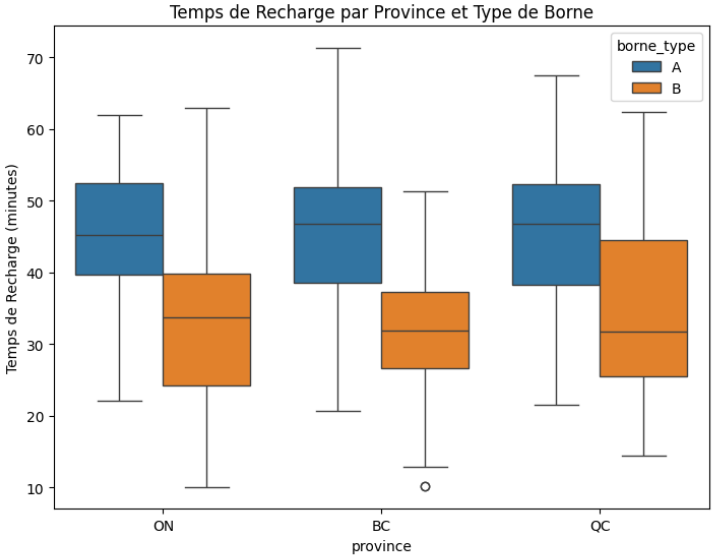
- Différences entre provinces et types de bornes incertaines.
- Difficulté à prévoir la demande énergétique.
- Fiabilité inconnue des alertes de surtension.
- Besoin de visualisations claires pour la prise de décision.

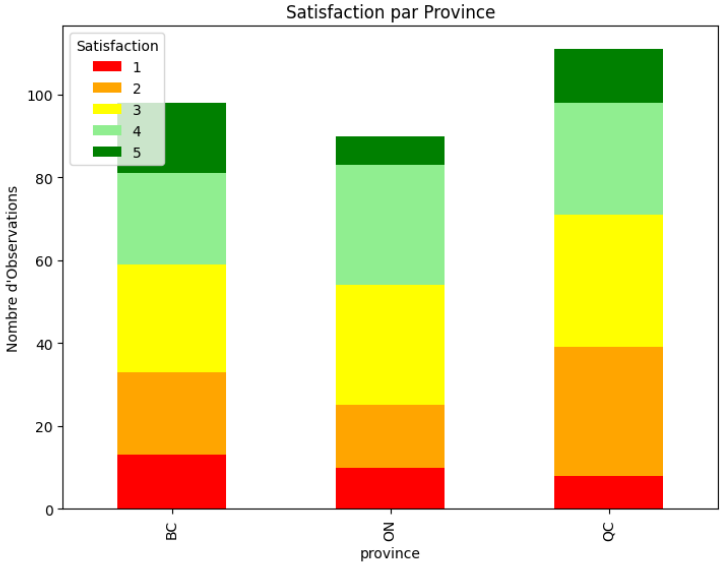
Questions de recherche

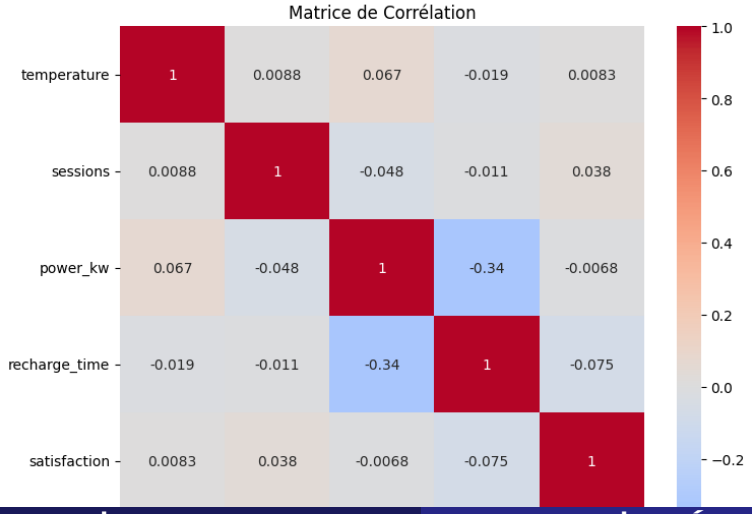
1. Les différences entre provinces / types sont-elles significatives ?
2. La demande suit-elle une dynamique stable ?
3. Markov / ARIMA prédisent-ils efficacement la demande ?
4. Une alerte est-elle vraiment fiable ?
5. Quelles visualisations sont les plus utiles ?

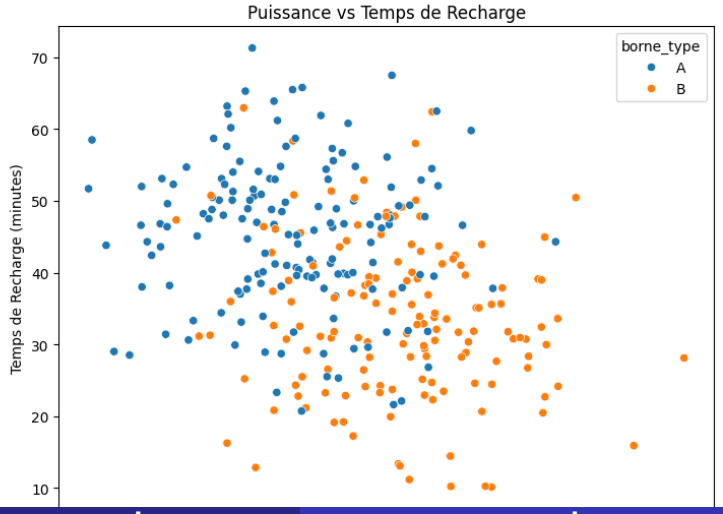
Description des données

- Provinces : QC, ON, BC
- Types de bornes : A (50 kW), B (150 kW)
- Variables étudiées :



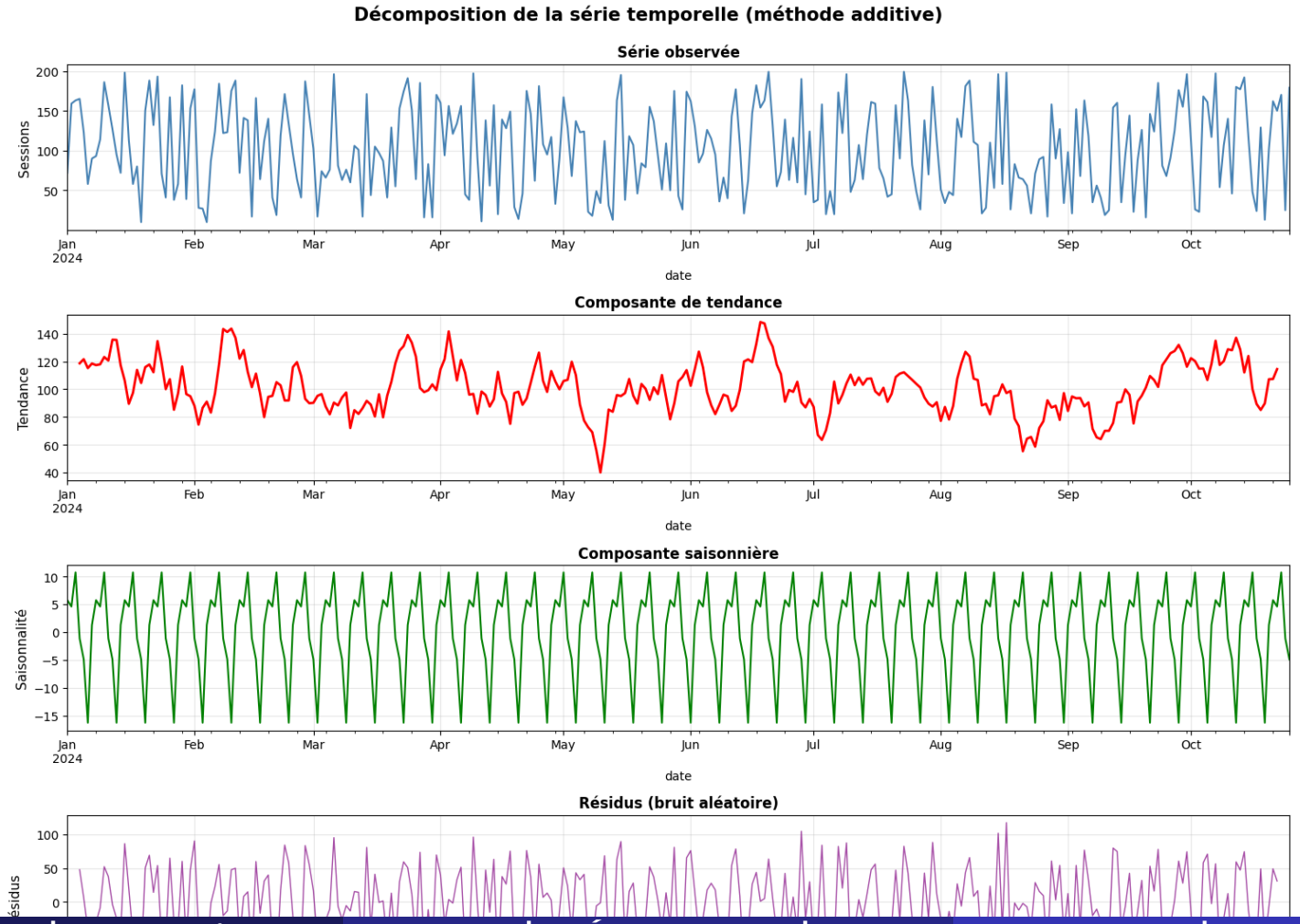






Préparation des données

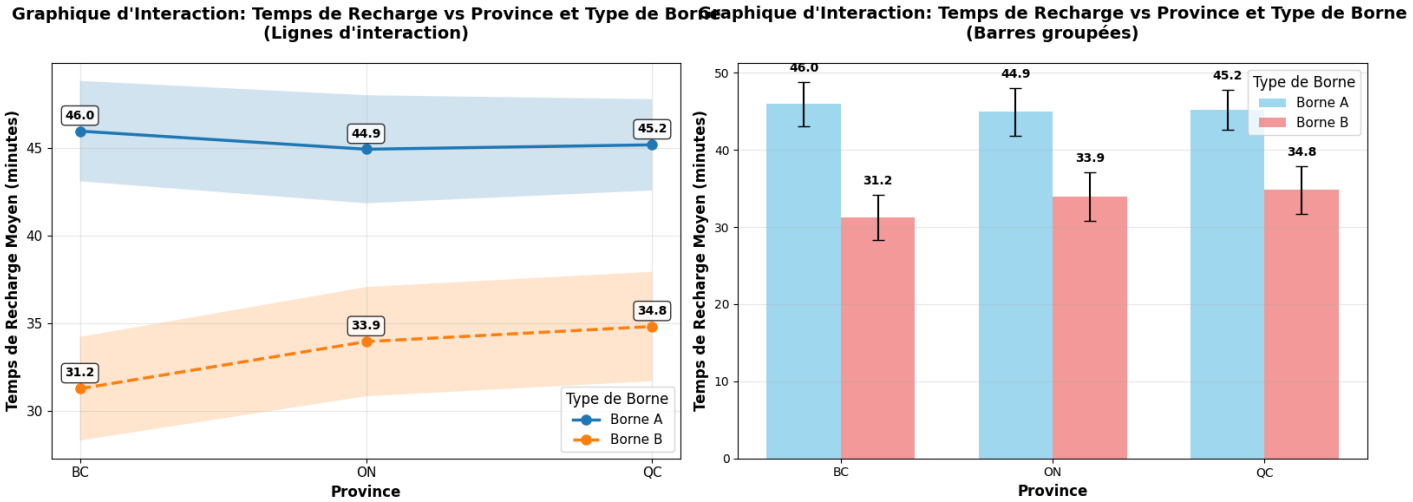
- Données complètes (pas de valeurs manquantes)
- Nettoyage : suppression d'une valeur aberrante
- Série temporelle simulée sur 30 jours
- Discrétisation (Markov) : faible, moyen, élevé



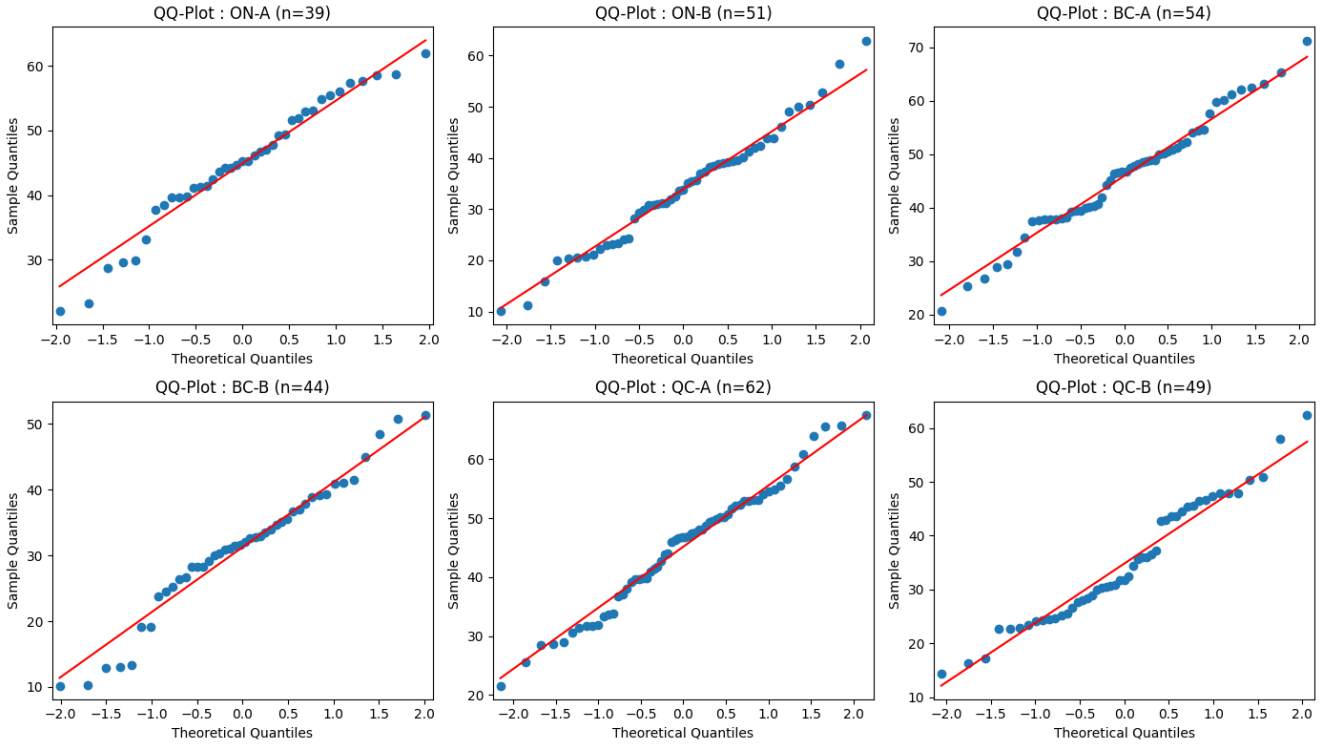
Objectif de l'ANOVA

Étudier l'effet sur le temps de recharge :

- de la **province**,
- du **type de borne**,
- et de l'**interaction** province $\times$ type.



- Normalité des résidus : globalement satisfaisante
- Test de Levene : $p = 0.761 \rightarrow$ variances homogènes
- Indépendance : respectée



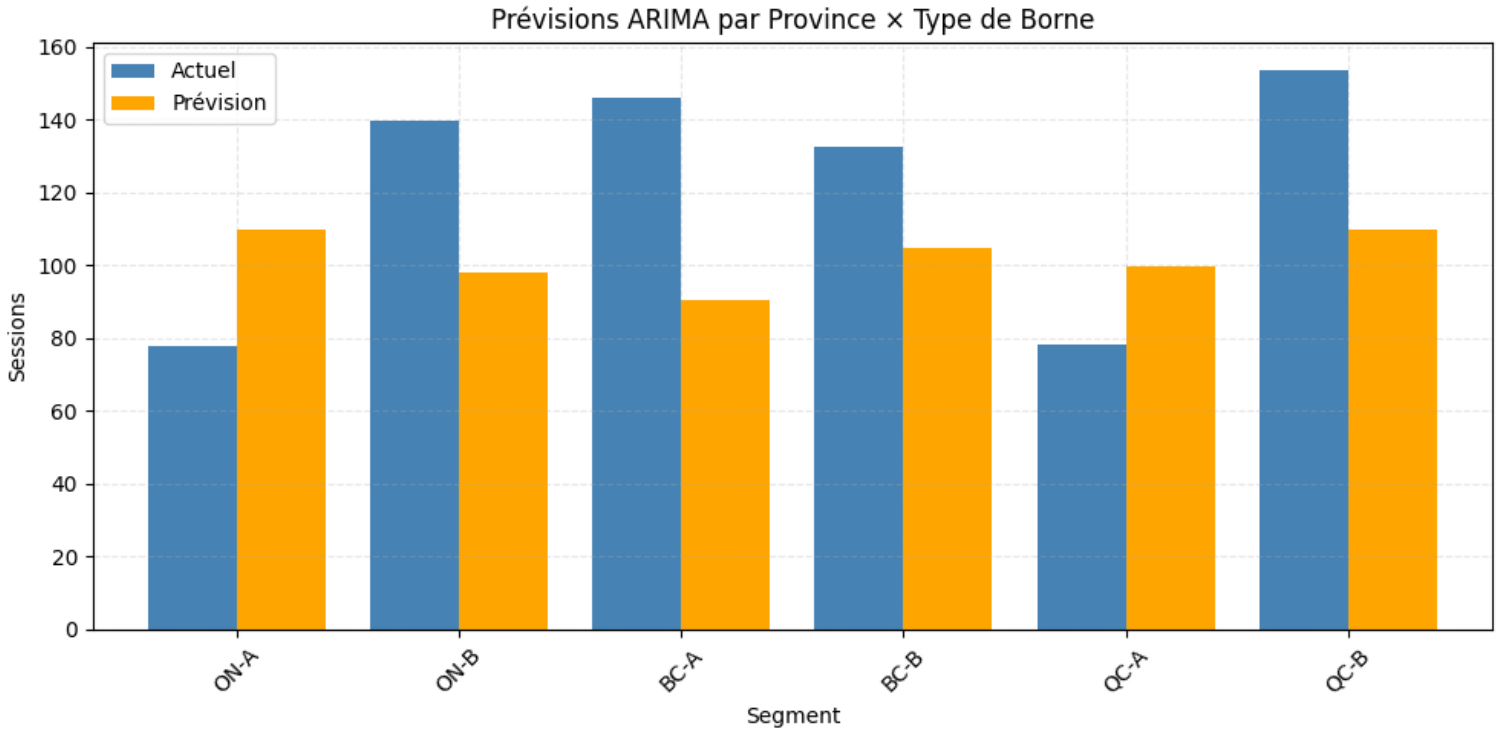
Résultats ANOVA

Facteur	p-valeur	Significatif ?
Province	> 0.05	Non
Type de borne	< 0.05	Oui
Interaction	> 0.05	Non

Conclusion :

- les bornes **B** sont significativement plus rapides ;
- aucune différence notable entre provinces.

Graphique d'interaction



Conclusion visuelle : l'effet du type de borne domine largement celui de la province.

Markov et ARIMA ?

Objectif général : Analyser l'évolution de la demande de recharge et prévoir son comportement futur.

Pourquoi deux approches ?

- **Chaîne de Markov :**
  - Modélise l'évolution de la demande entre des **états discrets** (faible / moyen / élevé).
  - Permet d'analyser la **stabilité à long terme** (distribution stationnaire).
- **Modèle ARIMA :**
  - Travaille sur les **valeurs continues** (sessions exactes par jour).
  - Permet de produire des **prévisions quantitatives** à court terme.

Pourquoi c'est utile pour ÉnerData ?

- Comprendre **comment la demande évolue** (Markov).
- Estimer **combien de sessions attendre** dans les prochains jours (ARIMA).

Chaîne de Markov — Matrice de transition

États définis :

- **Faible** : < 80 sessions
- **Moyen** : 80–139 sessions
- **Élevé** : 140 sessions

État actuel	Faible	Moyen	Élevé
Faible	0.22	0.33	0.44
Moyen	0.40	0.30	0.30
Élevé	0.30	0.40	0.30

Interprétations clés :

- Un jour faible évolue souvent vers **élevé** (44%).
- Un jour moyen peut monter ou descendre : **forte variabilité**.
- Un jour élevé redescend fréquemment à moyen (40%).

Conclusion : La demande est **dynamique mais stable**, et oscille principalement entre les états **moyen** et **élevé**.

Chaîne de Markov — Distribution stationnaire

Distribution stationnaire estimée :

État	Probabilité à long terme
Faible	0.31
Moyen	0.345
Élevé	0.345

Interprétations clés :

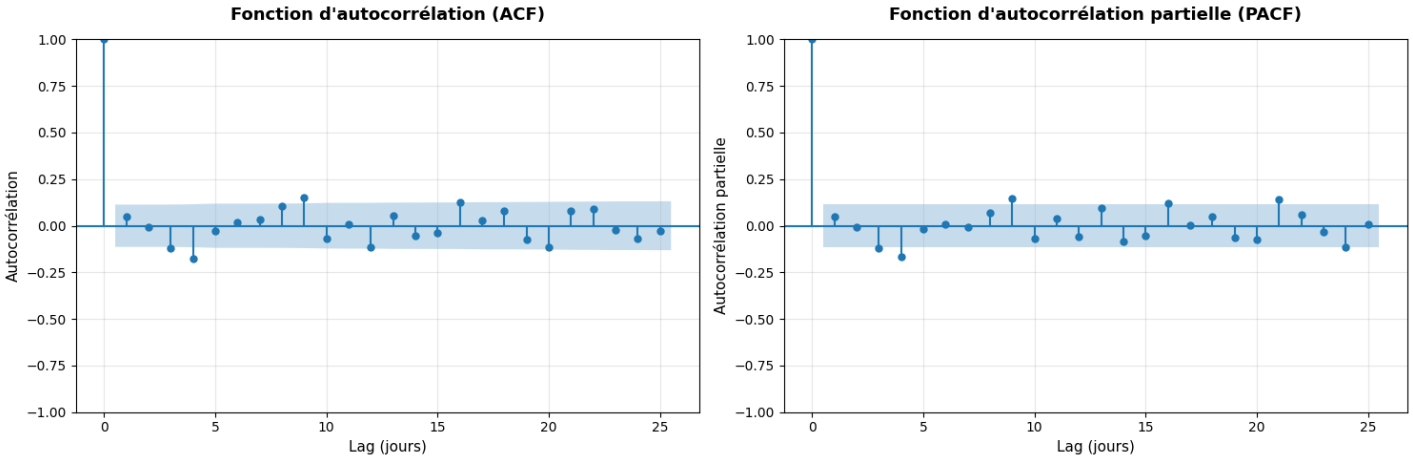
- La demande se stabilise principalement dans les états **moyen** et **élevé**.
- Aucun état ne domine entièrement le système $\rightarrow$ **réseau équilibré**.
- Les jours de forte demande sont aussi probables que ceux de demande moyenne.

Conclusion : À long terme, ÉnerData doit s'attendre à une **utilisation soutenue** du réseau, nécessitant une capacité opérationnelle stable.

ARIMA – Sélection du modèle

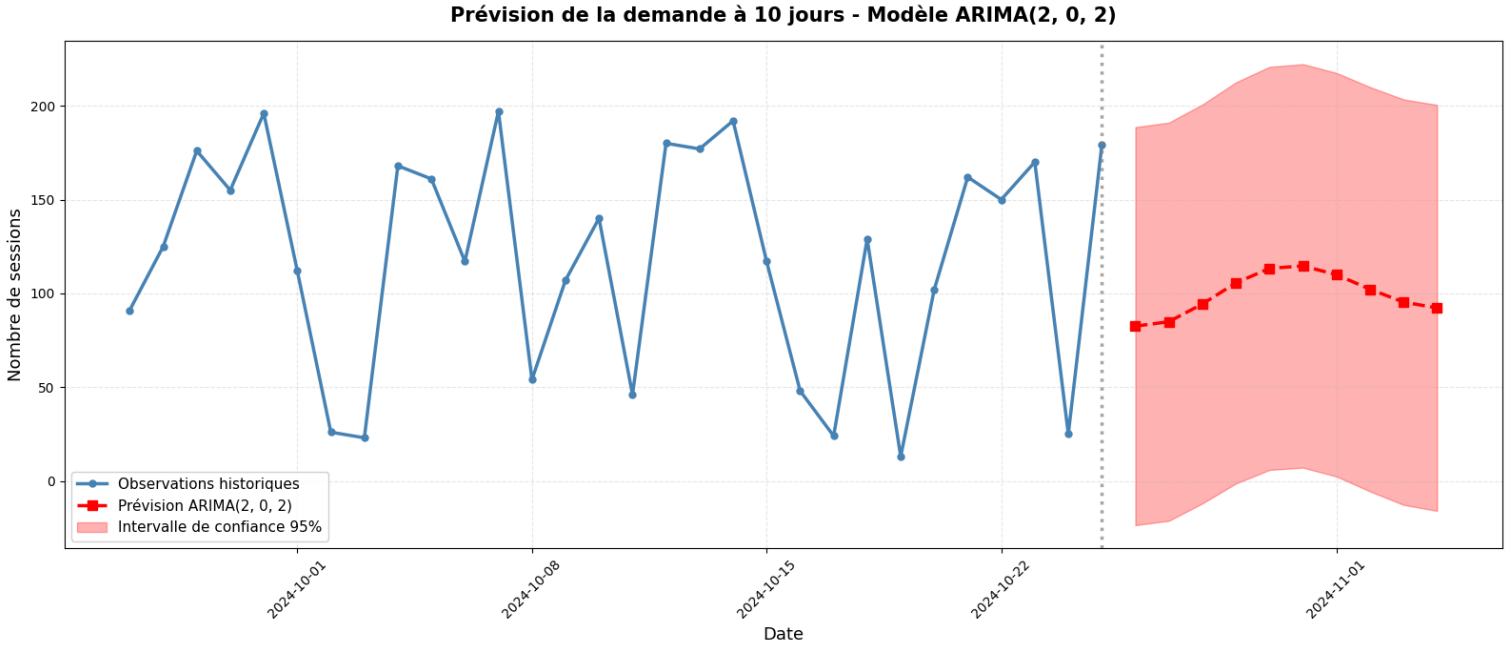
- Série stationnaire (ADF : $p < 0.0001$)
- Meilleur modèle selon AIC :

$$\boxed{ARIMA(2, 0, 2)}$$



ARIMA – Prévisions 10 jours

- Moyenne prévue : **99.50 sessions/jour**
- Légère tendance croissante
- Variabilité cohérente avec la série réelle



Analyse Bayésienne des alertes

Objectif : estimer la probabilité qu'une borne soit réellement défectueuse après une ou plusieurs alertes de surtension.

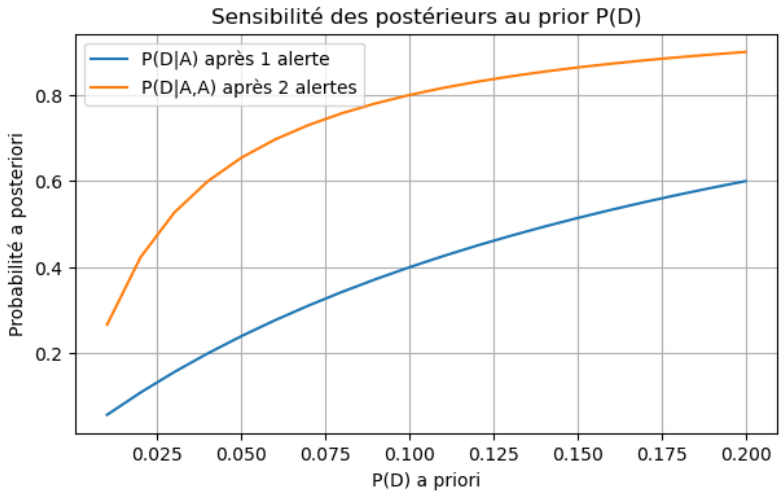
Données a priori :

- $P(D) = 0.06$: probabilité qu'une borne soit défectueuse
- $P(A|D) = 0.90$: alerte si défaut (capteur sensible)
- $P(A|\neg D) = 0.15$: fausse alerte

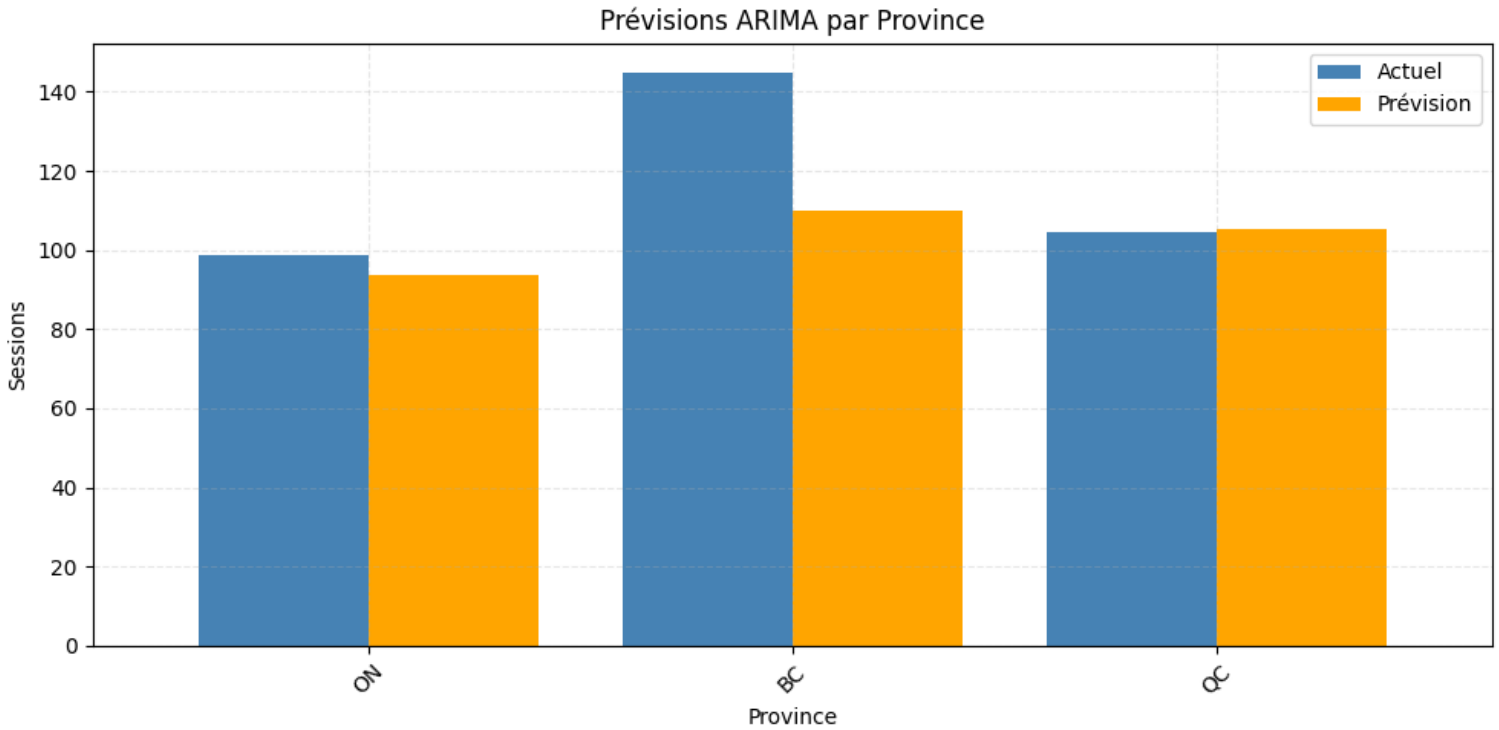
Résultats principaux :

$$P(D|A) = 27.7\% \quad \text{(une seule alerte)}$$

$$P(D|A, A) = 69.7\% \quad \text{(deux alertes consécutives)}$$

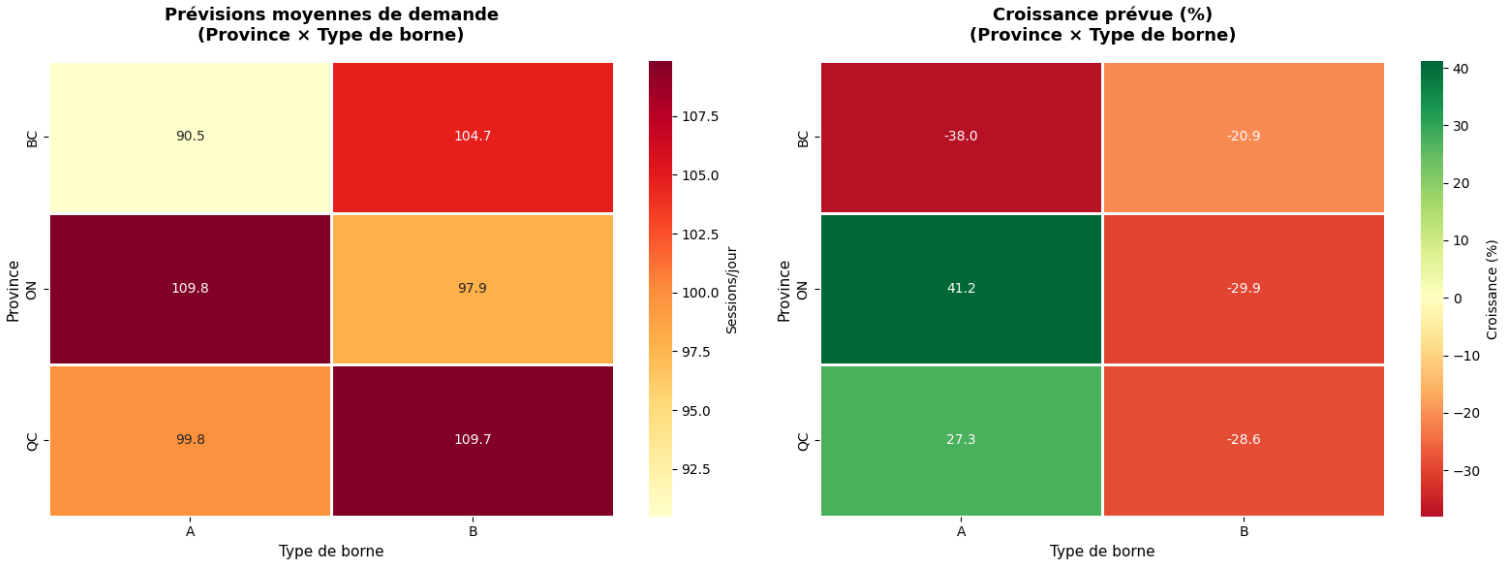


Prediction ARIMA



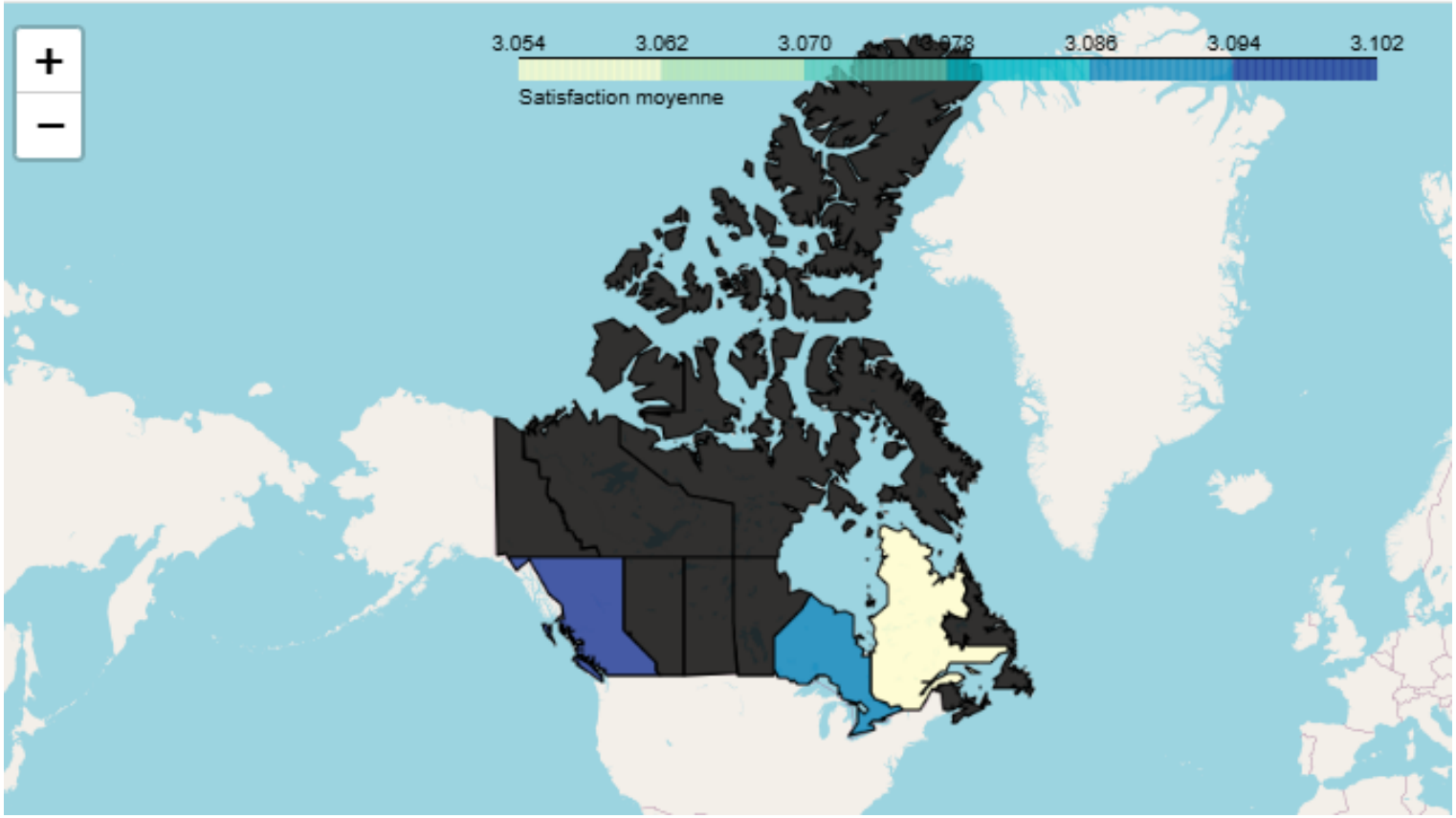
Insight clé : différences provinciales.

Heatmaps — Demandes prévues



Insight clé : fortes différences régionales entre A et B.

Carte géospatiale — Satisfaction



Outil crucial pour cibler les zones critiques.

Synthèse générale

- Les bornes rapides (150 kW) sont clairement supérieures.
- La demande est globalement stable et élevée.
- Markov + ARIMA confirment l'absence de dérive.
- L'approche bayésienne fournit une gestion optimale des alertes.

Recommandations stratégiques

Court terme

- Renforcer la maintenance préventive
- Prioriser BC et QC

Moyen terme

- Déployer en priorité des bornes rapides
- Système de monitoring temps réel

Long terme

- Expansion basée sur prévisions
- Modernisation électrique des sites critiques

Merci de votre attention !